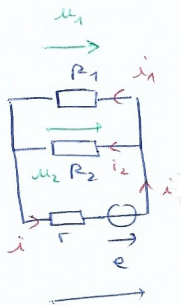


Energie consommée par une lampe



$$u_1 = R_1 i_1$$

$$u_2 = R_2 i_2$$

$$u = e - r i$$

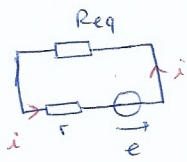
1) P en Watt, l'énergie E en Joules.

2) $P = u_1 i_1 = R_1 i_1^2$

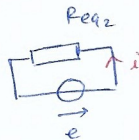
On calcule i_1 à l'aide de la p^{te} division de courant:

$$i_1 = \frac{1/R_1}{1/R_1 + 1/R_2} i = \frac{1/R_1}{1/R_{eq}} i$$

On calcule i à l'aide des résistances équivalentes:



$$1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2$$



$$R_{eq2} = R_{eq} + r$$

Loi des mailles

$$e = R_{eq2} i$$

$$\Rightarrow i = \frac{e}{R_{eq2}} = \frac{e}{r + R_{eq}}$$

$$\text{donc } i_1 = \frac{1/R_1}{1/R_1 + 1/R_2} \frac{e}{r + R_{eq}}$$

Finale :

$$P = R_1 i_1^2 = R_1 \left(\frac{1/R_1}{1/R_{eq}} \cdot \frac{e}{r + R_{eq}} \right)^2$$

$$= R_1 \left(\frac{e/R_1}{r/R_{eq} + 1} \right)^2$$

$$= R_1 \cdot \frac{(e/R_1)^2}{\left(r \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) + 1 \right)^2}$$

$$= \frac{e^2}{R_1 \left(r \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) + 1 \right)^2}$$

$$= \frac{e^2 \times R_1^2 R_2^2}{R_1 \left(r (R_1 + R_2) + R_1 R_2 \right)^2}$$

$$P = R_1 e^2 \left(\frac{R_2}{r (R_1 + R_2) + R_1 R_2} \right)^2$$

3]

AN: $P = 100 \cdot 12^2 \left(\frac{200}{50 \cdot (300) + 100 \times 200} \right)^2$

$$P = 0,470 \text{ W}$$

4) $P > 0$, ce qui est attendu par 1 récepteur (primance reçue > 0)

5) La lampe consomme $\underline{\Sigma_{lampe} = P \cdot \Delta t}$

6) AN $\underline{E = 0,470 \times 3600 = 1,69 \cdot 10^3 \text{ J} = 1,69 \text{ kJ}}$